

Tikimybių teorija

Klasikinė tikimybių teorija (skyriaus pradmenys)

Bandymas gali turėti kelis įvykius/baigtis, kurių tikimybę galima apskaičiuoti pagal:

$P(A) = \frac{m}{n}$

- $P(A)$ įvykio A tikimybė
- A įvykis (elementarusis/sudėtinis)
- m palankūs įvykiai
- n visi įvykiai

Metant lošimą kauliuką, tikimybę kad iškris 4 akutes galima gauti:

- išrašius tą vieną palankę ir visas galimas baigtis:
 $M = \{4\}$
 $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- suskaičiavus kiek yra palankių ($m = 1$) ir bet kokių baigčių ($n = 6$)
- padalinus m iš n , $\frac{m}{n} = \frac{1}{6}$

Tikimybių sudėtis ir daugyba

Daugelyje uždavinių bus žodžiai: „ir“, „arba“ ir „ne“

Jie gali būti praleisti, pvz.: „Kokia tikimybė, kad metus du kauliukus iškris 6, 7 akutės?“ → „[...] 6 arba 7 akutės?“ Gali būti pakeisti sinonimais: „A bei B“, „A bet ne B“ ir t.t.

- „arba“ $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ $P(A)P(B) = 0$,
kai A ir B negali įvykti vienu metu
- „ir“ $P(A \cdot B) = P(A)P(B|A)$ $P(B|A) = P(B)$,
kai A neturi pasekmių B tikimybei
- „ne“ $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

„Iškrito mažiau nei 3 akutės arba daugiau nei 5“ A – mažiau nei 3 akutės, $P(A) = \frac{2}{6}$ B – daugiau nei 5 akutės, $P(B) = \frac{1}{6}$ $P(A \text{ arba } B) = P(A) + P(B) = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	123456 123456 123456
„Iškrito daugiau nei 2 akutės arba mažiau nei 4“ A – daugiau nei 2 akutės, $P(A) = \frac{4}{6}$ B – mažiau nei 4 akutės, $P(A) = \frac{3}{6}$ $P(A \text{ arba } B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \dots = \frac{5}{6}$	123456 123456 123456
„Iškrito 4 akutės ir kauliuką metė Petriukas, o ne vienas kitų 2 jo draugų“ A – 4 akutės, $P(A) = \frac{1}{6}$ B – Petriukas, $P(B) = \frac{1}{3}$ $P(A \text{ ir } B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{18}$	123456 JKP $(4; P)$
„Iškrito daugiau nei 2 akutės ir ne 4 akutės“ A – daugiau nei 2 akutės, $P(A) = \frac{4}{6}$ B – ne 4 akutės, $P(B) = \frac{5}{6}$ $P(A \text{ ir ne } B) = P(A) \cdot P(B A) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$	123456 123456 123456